

Voici la **formulation académique complète** des **axiomes du λ -calcul**, c'est-à-dire les **règles d'égalité** qui définissent la théorie du λ -calcul pur.
Ce sont les trois **schémas d'axiomes** : **α -conversion**, **β -réduction**, **η -conversion**.

Guided Links intégrés.

Takeaway immédiat

Le λ -calcul est défini par **trois axiomes d'égalité** :

1. **α -conversion** : renommer les variables liées
2. **β -réduction** : appliquer une fonction
3. **η -conversion** : extensionnalité des fonctions

Tout le reste (normalisation, confluence, types...) découle de ces trois règles.

1. Axiome d' α -conversion

Renommer les variables **liées** sans changer le sens.

$$\lambda x. M = \lambda y. M[y/x]$$

si y n'apparaît pas libre dans M .

- Permet d'éviter les collisions de noms.
- Formalise l'idée que le nom d'une variable liée n'a **aucune importance**.

2. Axiome de β -réduction

C'est l'axiome **central** du λ -calcul : l'application d'une fonction.

$$(\lambda x. M) N = M[N/x]$$

où $M[N/x]$ est la substitution de N pour x dans M .

- Formalise l'exécution : « appliquer la fonction $\lambda x. M$ à N ».
- Donne la dynamique du calcul.

3. Axiome d' η -conversion

Axiome d'**extensionnalité** : deux fonctions sont égales si elles ont le même comportement.

$$\lambda x. (M x) = M$$

si x n'est pas libre dans M .

- Formalise que « une fonction qui prend un argument et lui applique M » est la même que M .
- Rend le λ -calcul **extensif** (optionnel dans certaines variantes).



Synthèse en tableau

Axiome	Formule	Rôle
α -conversion n	$\lambda x.M = \lambda y.M[y/x]$	Renommage des variables liées
β -réduction	$(\lambda x.M)N = M[N/x]$	Application d'une fonction
η -conversion n	$\lambda x.(Mx) = M$	Extensionnalité des fonctions



Remarques importantes

- Le λ -calcul **pur** n'a **ni constantes, ni types, ni nombres** : tout est fonction.
- Les axiomes définissent une **théorie d'égalité** (λ -calcul équationnel).
- La **β -réduction** seule donne la dynamique du calcul.
- L'ajout de η donne la version **$\beta\eta$ -équivalente**, souvent utilisée en sémantique.